

# Le calcul littéral : réduire et développer une expression

Feuille d'exercices — 10 question(s)

## 1. Que signifie « réduire » une expression littérale ?

- A. Regrouper les termes semblables pour simplifier l'écriture
- B. Multiplier tous les termes par 0
- C. Supprimer toutes les lettres
- D. Ajouter des parenthèses

## 2. Réduisez : $3x + 5x - 2x$

- A.  $6x$
- B.  $10x$
- C.  $0x$
- D. 6

## 3. Que permet la simple distributivité ?

- A. Développer une expression du type  $k(a+b)$
- B. Réduire une fraction
- C. Résoudre une équation
- D. Calculer une racine carrée

## 4. Développez : $3(x+5)$

- A.  $3x + 15$
- B.  $3x + 5$
- C.  $3x + 8$
- D.  $8x$

## 5. Que permet la double distributivité ?

- A. Développer un produit de deux sommes,  $(a+b)(c+d)$
- B. Simplifier une seule parenthèse
- C. Résoudre une inéquation
- D. Calculer un périmètre

## 6. Développez : $(x+2)(x+3)$

- A.  $x^2 + 5x + 6$
- B.  $x^2 + 6$
- C.  $2x + 6$
- D.  $x^2 + 5x$

## 7. Combien de produits obtient-on en développant $(a+b)(c+d)$ avant réduction ?

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 1

## 8. Pourquoi réduit-on souvent une expression après l'avoir développée ?

- A. Pour regrouper les termes semblables et simplifier le résultat
- B. Pour la rendre plus compliquée
- C. Ce n'est jamais nécessaire
- D. Pour changer le résultat final

## 9. Développez : $5(2x-3)$

- A.  $10x - 15$

**Le calcul littéral : réduire et développer une expression**

B.  $10x - 3$

C.  $2x - 15$

D.  $7x - 15$

**10. Réduisez :  $3x + 4 + 2x - 1$** 

A.  $5x + 3$

B.  $5x + 4$

C.  $6x + 3$

D.  $5x - 3$

— Fin des exercices —

## Le calcul littéral : réduire et développer une expression

Corrigé

### 1. Réponse : Regrouper les termes semblables pour simplifier l'écriture

Réduire, c'est regrouper les termes qui contiennent la même lettre à la même puissance.

### 2. Réponse : $6x$

$$3x + 5x - 2x = (3+5-2)x = 6x.$$

### 3. Réponse : Développer une expression du type $k(a+b)$

La simple distributivité développe  $k(a+b) = ka + kb$ .

### 4. Réponse : $3x + 15$

$$3(x+5) = 3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15.$$

### 5. Réponse : Développer un produit de deux sommes, $(a+b)(c+d)$

La double distributivité développe  $(a+b)(c+d)$  en quatre produits.

### 6. Réponse : $x^2 + 5x + 6$

$$(x+2)(x+3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

### 7. Réponse : 4

On obtient 4 produits :  $a \times c$ ,  $a \times d$ ,  $b \times c$ ,  $b \times d$ .

### 8. Réponse : Pour regrouper les termes semblables et simplifier le résultat

La réduction permet d'obtenir l'expression la plus simple possible après développement.

### 9. Réponse : $10x - 15$

$$5(2x-3) = 5 \times 2x - 5 \times 3 = 10x - 15.$$

### 10. Réponse : $5x + 3$

$$3x + 2x = 5x, \text{ et } 4 - 1 = 3, \text{ donc le résultat est } 5x + 3.$$